Table des matières

Document de cadrage — Protocole Maître V2.3 4
Projet 4
1. Objet du projet 4
2. Finalité exacte 4
3. Philosophie générale 5
3.1 Séparation stricte des couches 5
3.2 Primat du processus sur l'intuition 5
3.3 Rigueur quasi bureaucratique 5
3.4 Approche trader, nourrie par le forecasting 5
3.5 Apprentissage itératif 5
4. Pipeline général du système 5
5. Structure d'ensemble 5
6. Couche 1 — Screening des marchés 6
6.1 Objet 6
6.2 Statuts possibles 6
6.3 Critères de rejet immédiat 6
6.4 Champs de screening 7
6.5 Réserves typiques pour un statut B 7
6.6 Règle ferme 7
7. Couche 2 — Fiche marché 7
7.1 Métadonnées 7
7.2 Données de marché 8
7.3 Qualité structurelle 8
a. Ambiguïté de l'événement 8
b. Ambiguïté de résolution 8
7.4 Champs qualité 8
8. Couche 3 — Recherche structurée 8
8.1 Rubriques obligatoires 9
8.2 Principe de contradiction interne 9
9. Couche 4 — Moteur d'estimation probabiliste V2.3 9
9.1 Étape 1 — Base rate 9
Champ principal 9
Champs de documentation 9
9.2 Étape 2 — Prérequis 10
9.2.1 Prérequis bloquants 10
Statuts possibles 10
Règle V2.3 10
9.2.2 Prérequis pondérants 10
Coefficients V2.3 10
Agrégation V2.3 10
9.3 Étape 3 — Facteurs pondérés 11
Interprétation du score 11
Interprétation du poids 11
Calcul du score agrégé 11
Calcul du maximum théorique 11
Ratio d'ajustement 11
9.4 Étape 4 — Cap d'ajustement 11
Override exceptionnel 12
9.5 Étape 5 — Probabilité brute avant compression par prérequis 12
9.6 Étape 6 — Compression par les prérequis pondérants 12

9.7 Étape 7 — Contradiction forcée....12
9.8 Étape 8 — Fourchette d’incertitude....12
Largeur selon confiance....12
Calcul....13
Champs....13
10. Couche 5 — Niveau de confiance....13
10.1 Sous-composantes....13
10.2 Niveaux....13
10.3 Usage....13
11. Couche 6 — Edge brut....14
11.1 Définition....14
11.2 Interprétation....14
12. Couche 7 — Edge ajusté....14
12.1 Facteurs de correction....14
Facteur confiance....14
Facteur liquidité....14
Facteur qualité d’information....14
Facteur ambiguïté d’événement....14
Facteur ambiguïté de résolution....15
Facteur temps....15
Facteur incertitude....15
12.2 Formule consolidée V2.3....15
12.3 Veto....15
13. Couche 8 — Moteur de décision....16
13.1 Côté de position....16
13.2 Types de sortie....16
13.3 Seuils de décision V2.3....16
14. Couche 9 — Gestion du capital paper....16
14.1 Bankroll initiale....16
14.2 Tailles....16
14.3 Principe....16
15. Couche 10 — Monitoring et révisions....17
15.1 Statuts possibles....17
15.2 Déclencheurs de révision....17
15.3 Règle fondamentale....17
15.4 Révision formelle....17
Champs de révision....17
15.5 Sortie anticipée paper....18
16. Couche 11 — Journal central....18
16.1 Champs minimaux....18
16.2 PnL paper....19
17. Couche 12 — Post-mortem....19
17.1 Questions obligatoires....19
17.2 Champs....19
18. Revue périodique....19
18.1 Axes obligatoires....20
18.2 Finalité....20
19. Étape zéro obligatoire — Calibration rétroactive....20
19.1 Objectifs....20
19.2 Format recommandé....20
19.3 Paramètres à calibrer en priorité....21
20. Paramétrage et gouvernance des coefficients....21

20.1 Exemples de paramètres configurables....21
20.2 Versionnement....21
21. Position sur la spécialisation....22
Arbitrage retenu....22
22. Limites reconnues du système....22
23. Livrables attendus pour la phase d'implémentation....22
24. Statut de la version 2.3....23
25. Résumé exécutif....23
26. Architecture d'exécution semi-automatique....24
26.1 Sous-système analytique conversationnel....24
26.2 Moteur déterministe....24
26.3 Principe de séparation....25
26.4 Objectif....25
27. Contrat de données du système....25
27.1 market_request....25
27.2 analysis_payload....26
27.3 engine_output....26
27.4 market_event_update....27
27.5 revision_payload....27
27.6 post_mortem_payload....28
27.7 system_config....28
27.8 portfolio_state (optionnel)....28
28. Répartition des responsabilités....29
28.1 Responsabilités de l'analyse....29
28.2 Responsabilités du moteur....29
28.3 Gestion des payloads invalides....29
Champs bloquants....29
Champs dégradants....29
Champs informationnels....30
29. Gouvernance des versions....30
29.1 protocol_version....30
29.2 schema_version....30
29.3 parameters_version....30
29.4 analysis_version....30
30. Identifiants et traçabilité....30
30.1 Identifiants principaux....30
30.2 Principe....31
30.3 Relation entre identifiants....31
30.4 Stockage séparé....31
30.5 Immutabilité....31
31. Validation stricte des schémas....31
32. Fraîcheur des snapshots de marché....32
33. Structure minimale de analysis_payload....32
33.1 Base rate....32
33.2 Prérequis....32
33.3 Facteurs....32
33.4 Contradiction forcée....32
34. Statut du protocole....33
34.1 Limites actuelles....33

Document de cadrage — Protocole Maître V2.3

Projet

Système intégral de paper trading sur marchés prédictifs

---

1. Objet du projet

Ce projet vise à construire un système complet, discipliné et semi-automatisable de **paper trading sur marchés prédictifs**.

L'objectif n'est pas de « parier intelligemment » au feeling, mais de :

- détecter des marchés potentiellement mal pricés ;
- produire une estimation probabiliste structurée et reproductible ;
- comparer cette estimation à la probabilité implicite du marché ;
- transformer cet écart en décision paper encadrée ;
- suivre le cycle de vie des positions ;
- apprendre de manière cumulative par calibration et post-mortem.

Le projet est conçu comme un **système de décision**, pas comme une suite d'intuitions ni comme un simple exercice de prévision.

---

2. Finalité exacte

Le système a pour finalité de :

1. **battre le marché en paper trading** ;
2. produire un processus de décision traçable ;
3. limiter les biais cognitifs et narratifs ;
4. permettre une calibration empirique ;
5. préparer une automatisation future partielle ou plus avancée.

Le système n'a pas pour finalité de :

- couvrir tous les marchés sans discrimination ;
- maximiser le nombre de trades ;
- produire des probabilités esthétiques mais inutiles ;
- contourner les règles d'accès à des plateformes ;

- servir de substitut à une vraie discipline analytique.

---

3. Philosophie générale

Le projet repose sur plusieurs principes.

3.1 Séparation stricte des couches

La recherche, l'estimation, la décision, le suivi et l'évaluation ne doivent jamais être mélangés.

3.2 Primat du processus sur l'intuition

Une intuition peut exister, mais elle n'a aucune valeur opérationnelle tant qu'elle n'a pas été transformée en fiche structurée et en calcul.

3.3 Rigueur quasi bureaucratique

Le système doit être suffisamment rigide pour éviter que l'humeur, la narrative dominante ou l'actualité immédiate ne contaminent la décision.

3.4 Approche trader, nourrie par le forecasting

Le projet utilise des méthodes de prévision pour produire des probabilités, mais sa logique finale est celle d'un trader de marchés prédictifs :

> il ne s'agit pas de prédire le monde en général, mais d'identifier où le marché se trompe relativement à une estimation mieux structurée.

3.5 Apprentissage itératif

Aucune formule initiale n'est considérée comme sacrée. Les paramètres de départ doivent être calibrés et révisés après observation de résultats.

---

4. Pipeline général du système

Le pipeline complet est le suivant :

```
screening → fiche marché → recherche structurée → estimation probabiliste → edge brut → edge ajusté → décision → monitoring → résolution → post-mortem → revue périodique
```

Aucune position paper ne doit exister hors de ce pipeline.

---

5. Structure d'ensemble

Le système se compose de douze couches :

1. screening des marchés ;

2. fiche marché ;
3. recherche structurée ;
4. moteur d’estimation probabiliste ;
5. évaluation de confiance ;
6. calcul de l’edge brut ;
7. calcul de l’edge ajusté ;
8. moteur de décision ;
9. gestion du capital paper ;
10. monitoring et révisions ;
11. post-mortem ;
12. revue périodique et calibration.

---

6. Couche 1 — Screening des marchés

6.1 Objet

Le screening sert à éviter de consacrer du temps à des marchés non exploitables, ambigus ou dominés par le bruit.

6.2 Statuts possibles

Chaque marché reçoit un statut :

- **A — admissible** ;
- **B — admissible sous réserve** ;
- **C — non admissible**.

6.3 Critères de rejet immédiat

Un marché est classé **C** si l’un des éléments suivants est présent :

- règle de résolution floue ou contestable ;
- événement lui-même mal défini ;
- marché purement mème ou bruit social ;
- dépendance à une source unique non vérifiable ;
- horizon trop court pour une analyse sérieuse ;
- liquidité structurellement trop faible ;
- impossibilité raisonnable de construire un base rate ou des facteurs pertinents.

6.4 Champs de screening

Chaque marché screené doit comporter au minimum :

- `market_id`
- `market_title`
- `category`
- `market_probability_yes`
- `resolution_date`
- `days_to_resolution`
- `event_clarity`
- `resolution_clarity`
- `liquidity_quality`
- `information_accessibility`
- `market_noise_level`
- `screening_status`
- `screening_comment`

6.5 Réserves typiques pour un statut B

Le statut **B** doit être utilisé de manière précise, pas comme fourre-tout. Il correspond à des cas tels que :

- liquidité moyenne mais pas rédhibitoire ;
- ambiguïté partielle d'événement ou de résolution ;
- information accessible mais fragmentaire ;
- marché potentiellement intéressant mais nécessitant une vérification supplémentaire avant analyse complète.

Un marché B doit devenir soit A soit C après examen détaillé.

6.6 Règle ferme

Un marché classé **C** ne doit pas être analysé plus loin.

---

7. Couche 2 — Fiche marché

Pour chaque marché admissible, une fiche standard est ouverte.

7.1 Métadonnées

- `market_id`

- `market_title_exact`
- `platform`
- `market_url`
- `category_main`
- `category_subtype`
- `analysis_date`
- `resolution_date`
- `days_to_resolution`

7.2 Données de marché

- `price_yes`
- `price_no`
- `market_probability_yes`
- `market_probability_no`
- `market_snapshot_time`

7.3 Qualité structurelle

Deux ambiguïtés sont distinguées explicitement.

a. Ambiguïté de l'événement

Le phénomène du monde réel à prédire est-il clair ?

b. Ambiguïté de résolution

La plateforme résoudra-t-elle l'événement de manière prévisible et non contestable ?

7.4 Champs qualité

- `event_ambiguity`
- `resolution_ambiguity`
- `liquidity_quality`
- `information_quality`
- `market_structure_quality`
- `source_of_ambiguity`

---

8. Couche 3 — Recherche structurée

La recherche doit être organisée selon des rubriques stables.

8.1 Rubriques obligatoires

- `primary_sources`
- `historical_precedents`
- `institutional_constraints`
- `timeline_recent`
- `actors_and_incentives`
- `key_uncertainties`
- `counterarguments`
- `dominant_market_narrative`
- `quantitative_data_available`
- `expert_consensus_if_any`

8.2 Principe de contradiction interne

La recherche doit faire apparaître :

- les éléments favorables à la thèse ;
- les éléments défavorables à la thèse ;
- les angles morts potentiels ;
- ce que le marché voit peut-être mieux que l'analyste.

---

9. Couche 4 — Moteur d'estimation probabiliste V2.3

C'est le cœur du système.

Le moteur suit la logique suivante :

```
base_rate → prérequis → facteurs pondérés → probabilité brute → compression par prérequis → fourchette d'incertitude → probabilité finale
```

9.1 Étape 1 — Base rate

Champ principal

- `base_rate`

Champs de documentation

- `base_rate_reference_class`
- `base_rate_comment`

Le base rate doit être justifié par :

- une fréquence historique ;

- une classe de référence pertinente ;
- une explication de ses limites.

9.2 Étape 2 — Prérequis

Deux catégories de prérequis sont distinguées.

9.2.1 Prérequis bloquants

Ce sont des conditions sans lesquelles la thèse est invalide.

Exemples :

- possibilité juridique ;
- éligibilité d'un candidat ;
- existence d'un pouvoir institutionnel ;
- fenêtre temporelle encore ouverte.

Statuts possibles

- `filled`
- `partial`
- `not_filled`
- `unknown`

Règle V2.3

Si **au moins un prérequis bloquant critique** = **`not_filled`**, alors :

```
VETO = TRUE
```

Le moteur ne poursuit pas vers une décision de trade.

9.2.2 Prérequis pondérants

Ils ne bloquent pas le marché mais doivent réduire la probabilité estimée si leur état est fragile.

Coefficients V2.3

statut	facteur
filled	1.00
partial	0.85
unknown	0.75
not_filled	0.60

Agrégation V2.3

Le facteur global des prérequis pondérants est :

```
prerequisite_factor = min(facteurs_pondérants)
```

La logique retenue est celle du **maillon faible**, plus robuste que la moyenne simple.

9.3 Étape 3 — Facteurs pondérés

Chaque facteur est renseigné avec :

- `factor_name`
- `factor_type` : accélérateur / frein
- `factor_score` : -2, -1, 0, +1, +2
- `factor_weight` : 1, 2, 3
- `factor_comment`

Interprétation du score

- `-2` = effet fortement défavorable
- `-1` = effet modérément défavorable
- `0` = neutre / non concluant
- `+1` = effet modérément favorable
- `+2` = effet fortement favorable

Interprétation du poids

- `1` = secondaire
- `2` = important
- `3` = structurant

Calcul du score agrégé

```
weighted_factor_sum = Σ(score × weight)
```

Calcul du maximum théorique

```
max_possible_sum = Σ(2 × weight)
```

Ratio d'ajustement

```
adjustment_ratio = weighted_factor_sum / max_possible_sum
```

Le ratio est donc compris entre -1 et +1.

9.4 Étape 4 — Cap d'ajustement

Par défaut :

```
adjustment_cap_default = 0.30
```

L'ajustement brut est :

```
probability_adjustment = adjustment_ratio × adjustment_cap
```

Override exceptionnel

Un champ d'exception est prévu :

- `adjustment_cap_override_allowed`
- `adjustment_cap_override_value`
- `adjustment_cap_override_comment`

L'override n'est autorisé que si :

- il est justifié par écrit ;
- la contradiction forcée a été effectuée ;
- la documentation du cas extrême est solide.

9.5 Étape 5 — Probabilité brute avant compression par prérequis

```
p_raw = base_rate + probability_adjustment
```

9.6 Étape 6 — Compression par les prérequis pondérants

```
p_prereq = p_raw × prerequisite_factor
```

Puis bornage :

```
p_estimated = min(0.99, max(0.01, p_prereq))
```

Cette règle s'applique à la probabilité totale, pas seulement à l'ajustement.

9.7 Étape 7 — Contradiction forcée

Cette étape est obligatoire.

L'analyste doit renseigner :

- `best_counter_thesis`
- `top_3_failure_reasons`
- `market_might_be_right_because`
- `thesis_invalidation_trigger`
- `what_information_would_change_my_mind_immediately`

Sans contradiction forcée complétée, la fiche n'est pas valide.

9.8 Étape 8 — Fourchette d'incertitude

La V2.3 conserve une fourchette symétrique autour de l'estimation centrale comme solution initiale simple.

Largeur selon confiance

confiance	width
high	0.08

confiance	width
medium	0.15
low	0.25

Calcul

Si `width` est la largeur totale :

```
low = p_estimated - (width / 2)
high = p_estimated + (width / 2)
```

Puis bornage entre 0.01 et 0.99.

Champs

- `estimated_probability_yes`
- `estimated_probability_low`
- `estimated_probability_high`
- `uncertainty_width`

---

10. Couche 5 — Niveau de confiance

La confiance doit être structurée.

10.1 Sous-composantes

- `confidence_sources`
- `confidence_model`
- `confidence_context`
- `confidence_prerequisites`
- `confidence_counterthesis`
- `confidence_overall`

10.2 Niveaux

- `high`
- `medium`
- `low`

10.3 Usage

La confiance sert :

- à définir la largeur de la fourchette ;
- à pondérer l’edge ajusté ;

- à documenter la fragilité de la thèse.

---

11. Couche 6 — Edge brut

11.1 Définition

```
raw_edge = estimated_probability_yes - market_probability_yes
```

11.2 Interprétation

- `raw_edge > 0` : le marché semble sous-estimer YES
- `raw_edge < 0` : le marché semble surestimer YES, donc NO devient intéressant

---

12. Couche 7 — Edge ajusté

L'edge ajusté corrige l'edge brut par la qualité réelle du dossier.

12.1 Facteurs de correction

Facteur confiance

niveau	facteur
high	1.00
medium	0.80
low	0.50

Facteur liquidité

niveau	facteur
high	1.00
medium	0.85
low	0.60

Facteur qualité d'information

niveau	facteur
high	1.00
medium	0.90
low	0.70

Facteur ambiguïté d'événement

niveau	facteur
low	1.00
medium	0.85
high	0.60

Facteur ambiguïté de résolution

niveau	règle
low	facteur 1.00
medium	facteur 0.80
high	**VETO**

Facteur temps

Ce facteur ne prétend pas que les longs horizons sont toujours mauvais. Il représente une **dépréciation heuristique de l'edge exploitable**, liée au risque de révisions futures et de dérive de thèse.

horizon	facteur
< 30 jours	1.00
30–120 jours	0.90
120–365 jours	0.80
> 365 jours	0.70

Ce facteur est explicitement marqué comme **heuristique initiale à calibrer**.

Facteur incertitude

La pénalité liée à la largeur de fourchette devient progressive.

`uncertainty_width`	facteur
≤ 0.15	1.00
> 0.15 et ≤ 0.25	0.85
> 0.25 et ≤ 0.35	0.65
> 0.35	0.50

12.2 Formule consolidée V2.3

Sous réserve d'absence de veto :

```
adjusted_edge =
raw_edge
× confidence_factor
× liquidity_factor
× information_factor
× event_ambiguity_factor
× resolution_factor
× time_factor
× uncertainty_factor
```

12.3 Veto

Le moteur passe en **VETO** si :

- au moins un prérequis bloquant critique = `not_filled` ;
- `resolution_ambiguity = high` ;
- le marché a été classé non admissible au screening ;
- la fiche est structurellement incomplète.

---

13. Couche 8 — Moteur de décision

13.1 Côté de position

La direction doit être explicite.

- si `adjusted_edge > 0` → `position_side = YES`
- si `adjusted_edge < 0` → `position_side = NO`
- si `|adjusted_edge| < seuil` → `position_side = NONE`

13.2 Types de sortie

- `NO_TRADE`
- `SMALL_PAPER_POSITION`
- `STANDARD_PAPER_POSITION`
- `VETO`

13.3 Seuils de décision V2.3

Sous réserve d'absence de veto :

`|adjusted_edge|`	décision	taille paper
< 0.05	NO_TRADE	0
0.05 à < 0.12	SMALL_PAPER_POSITION	2 % bankroll
≥ 0.12	STANDARD_PAPER_POSITION	5 % bankroll

Les seuils sont considérés comme **paramètres initiaux calibrables**, non comme vérités définitives.

---

14. Couche 9 — Gestion du capital paper

14.1 Bankroll initiale

```
paper_bankroll = 1000 €
```

14.2 Tailles

- petite position : 2 % de la bankroll
- position standard : 5 % max

14.3 Principe

Le système privilégie une discipline simple avant toute sophistication de type Kelly fractionnaire.

---

15. Couche 10 — Monitoring et révisions

Le monitoring suit la vie du trade.

15.1 Statuts possibles

- `ACTIVE`
- `ACTIVE_UNDER_REVIEW`
- `THESIS_WEAKENED`
- `THESIS_INVALIDATED`
- `RESOLVED`
- `CLOSED_EARLY` (optionnel)

15.2 Déclencheurs de révision

Une révision est lancée si :

- un fait institutionnel ou juridique important survient ;
- un acteur clé change de position ;
- un prérequis change ;
- une information nouvelle substantielle apparaît ;
- la structure causale du marché est modifiée ;
- un seuil temporel critique est franchi.

15.3 Règle fondamentale

Le prix seul ne déclenche pas une révision de thèse.

Le prix peut justifier un contrôle de sortie ou une observation, mais seule une information nouvelle peut déclencher une ré-estimation formelle.

15.4 Révision formelle

Chaque révision doit réouvrir le moteur.

Champs de révision

- `revision_date`
- `revision_trigger`
- `revised_factor_scores`
- `revised_weighted_factor_sum`
- `revised_p_estimated`
- `revised_low`
- `revised_high`

- `revised_raw_edge`
- `revised_adjusted_edge`
- `thesis_status`

15.5 Sortie anticipée paper

Pour le paper trading V2.3, la règle simple est conservée :

```
si revised_adjusted_edge ≤ 0 → CLOSE_POSITION
```

Cette règle pourra être recalibrée plus tard si nécessaire.

---

16. Couche 11 — Journal central

Le journal central doit permettre le suivi, l'audit et la calibration.

16.1 Champs minimaux

- `market_id`
- `analysis_date`
- `category_main`
- `market_title`
- `resolution_date`
- `days_to_resolution`
- `market_probability_yes`
- `estimated_probability_yes`
- `estimated_probability_low`
- `estimated_probability_high`
- `raw_edge`
- `adjusted_edge`
- `position_side`
- `decision`
- `paper_position_size`
- `confidence_overall`
- `event_ambiguity`
- `resolution_ambiguity`
- `liquidity_quality`
- `thesis_status`

- `final_resolution`
- `paper_pnl`
- `paper_pnl_per_day`
- `brier_score`
- `closing_price_before_resolution`
- `dominant_market_narrative`
- `post_mortem_summary`
- `analysis_version`
- `protocol_version`
- `parameters_version`

16.2 PnL paper

Le PnL paper devra être calculé en tenant compte du côté de position (`YES` ou `NO`).

---

17. Couche 12 — Post-mortem

Après résolution, chaque marché doit faire l'objet d'un retour critique.

17.1 Questions obligatoires

- la probabilité était-elle mal estimée ?
- le base rate était-il mauvais ?
- les facteurs étaient-ils mal pondérés ?
- un prérequis a-t-il été mal lu ?
- la contradiction forcée était-elle insuffisante ?
- le marché avait-il raison pour de bonnes raisons ?
- la thèse a-t-elle été invalidée en cours de vie sans réaction adéquate ?

17.2 Champs

- `post_mortem_error_type`
- `post_mortem_main_lesson`
- `post_mortem_process_fix`

---

18. Revue périodique

Tous les 10 à 20 marchés, le système doit être audité.

18.1 Axes obligatoires

- profit paper cumulé ;
- Brier score moyen ;
- performance par catégorie ;
- performance par horizon ;
- performance par niveau de confiance ;
- performance selon liquidité ;
- taux d’abstention ;
- taux de thèses invalidées ;
- vitesse à laquelle le marché a validé ou invalidé la lecture ;
- erreurs récurrentes sur les prérequis ;
- erreurs récurrentes de pondération ;
- taux de rejet ;
- rentabilité par temps immobilisé.

18.2 Finalité

La revue ne doit pas seulement mesurer ce qui marche, mais aussi identifier **où le système est structurellement faible**.

---

19. Étape zéro obligatoire — Calibration rétroactive

Avant tout lancement live en paper trading, une phase de calibration rétroactive doit être menée.

19.1 Objectifs

- tester la robustesse du moteur ;
- vérifier si les coefficients sont trop sévères ou trop permissifs ;
- détecter les faux positifs et faux négatifs ;
- ajuster les paramètres sans improviser en situation live.

19.2 Format recommandé

- sélectionner un lot de marchés déjà résolus, idéalement dans une catégorie relativement cohérente ;
- les analyser comme si le résultat n’était pas connu ;
- comparer ensuite les décisions et estimations au résultat réel ;
- ajuster les paramètres si nécessaire.

19.3 Paramètres à calibrer en priorité

- `adjustment_cap`
- coefficients de confiance
- coefficients de liquidité
- facteur temps
- facteur incertitude
- seuils de décision

---

20. Paramétrage et gouvernance des coefficients

Tous les coefficients doivent être centralisés dans une feuille ou section de configuration.

20.1 Exemples de paramètres configurables

- `adjustment_cap_default`
- `confidence_factor_high`
- `confidence_factor_medium`
- `confidence_factor_low`
- `liquidity_factor_*`
- `information_factor_*`
- `event_ambiguity_factor_*`
- `resolution_factor_medium`
- `time_factor_*`
- `uncertainty_factor_*`
- seuils de décision

20.2 Versionnement

Chaque modification des paramètres doit être versionnée.

Champs recommandés :

- `protocol_version`
- `parameters_version`
- `change_log_comment`

---

21. Position sur la spécialisation

Le système n’impose pas une spécialisation doctrinale immédiate. En revanche, il reconnaît qu’un généralisme absolu est fragile.

Arbitrage retenu

- vision générale autorisée ;
- calibration initiale recommandée sur un sous-ensemble cohérent ;
- spécialisation éventuelle guidée ensuite par les résultats observés.

Autrement dit :
le système peut commencer généraliste dans l’intention, mais il doit laisser les données montrer où un edge réel existe — et où il n’existe pas.

---

22. Limites reconnues du système

La V2.3 ne prétend pas :

- produire des probabilités « vraies » au sens fort ;
- éliminer toute subjectivité ;
- être optimale dès le départ ;
- remplacer l’analyse humaine ;
- survivre à tous les types de marchés sans adaptation.

Elle prétend seulement être :

- plus rigoureuse qu’une intuition ;
- plus traçable qu’un simple jugement ;
- plus calibrable qu’un protocole purement qualitatif ;
- suffisamment structurée pour être testée empiriquement.

---

23. Livrables attendus pour la phase d’implémentation

Une fois ce document validé, les livrables opérationnels à construire sont :

1. un support de configuration des paramètres ;
2. un registre central de marchés ;
3. une table ou feuille dédiée aux facteurs ;
4. une table ou feuille dédiée au monitoring ;
5. une structure de backtest / calibration rétroactive ;

6. une structure exportable vers JSON ou base de données si nécessaire.

---

24. Statut de la version 2.3

La version 2.3 constitue la **version de cadrage opérationnelle** du projet.

Elle est conçue pour :

- servir de base de documentation ;
- encadrer la construction du support ;
- limiter les dérives de méthode ;
- rendre le projet auditable et itérable.

Elle n’est pas une version figée pour toujours. Elle est une base **suffisamment propre pour être implémentée, testée et corrigée par calibration**.

---

25. Résumé exécutif

Le projet consiste à bâtir un système de paper trading sur marchés prédictifs fondé sur une discipline procédurale stricte.

Chaque marché passe par :

- un screening d’admissibilité ;
- une fiche marché normalisée ;
- une recherche structurée ;
- un moteur d’estimation probabiliste fondé sur base rate, prérequis et facteurs pondérés ;
- un calcul d’edge brut puis d’edge ajusté ;
- une décision paper explicite en YES, NO ou abstention ;
- un monitoring avec révisions formelles ;
- un post-mortem ;
- une revue périodique.

Le système cherche moins à « avoir raison sur le monde » qu’à **être plus rigoureux que le marché agrégé dans l’identification d’erreurs de prix**.

Sa force ne réside pas dans une formule magique, mais dans la combinaison de :

- structure ;
- traçabilité ;
- discipline ;
- calibration ;

- apprentissage.

C’est sur cette base que le projet peut désormais être implémenté.

Voici le texte exact à ajouter au protocole maître à partir de la section 26.

---

26. Architecture d’exécution semi-automatique

Le système repose sur une architecture **semi-automatique découplée**, fondée sur la séparation entre :

- un **sous-système analytique conversationnel** ;
- un **moteur déterministe de calcul et de décision**.

Cette séparation constitue un principe fondamental du projet.

26.1 Sous-système analytique conversationnel

Le sous-système analytique conversationnel est chargé de produire une analyse structurée du marché.

Ses responsabilités incluent notamment :

- l’interprétation du marché proposé ;
- la recherche documentaire ;
- l’identification de la classe de référence du base rate ;
- l’évaluation des prérequis ;
- la construction des facteurs explicatifs ;
- l’évaluation qualitative de la confiance ;
- l’identification des ambiguïtés ;
- la formulation d’une contradiction forcée.

Le résultat de ce travail est encapsulé dans un objet structuré appelé `analysis_payload`.

26.2 Moteur déterministe

Le moteur déterministe est chargé d’exécuter les règles quantitatives du protocole.

Ses responsabilités incluent notamment :

- la validation des données entrantes ;
- le calcul des probabilités estimées ;
- le calcul de l’edge brut ;
- le calcul de l’edge ajusté ;

- la détermination du côté de position (YES / NO / NONE) ;
- la production d’une décision paper ;
- le suivi des révisions ;
- l’historisation des calculs.

26.3 Principe de séparation

Le moteur ne doit pas interpréter le monde.

Il applique des règles formelles à une analyse déjà structurée.

Inversement, l’analyse conversationnelle ne doit pas se substituer au moteur pour les calculs finaux.

Le principe directeur du système est le suivant :

> la conversation pense, le moteur calcule.

26.4 Objectif

Cette architecture vise à éviter deux dérives opposées :

- un moteur opaque intégrant une logique analytique difficilement auditable ;
- une analyse riche mais non reproductible et non recalculable.

---

27. Contrat de données du système

Le système repose sur un ensemble d’objets structurés qui constituent le **contrat de données officiel**.

Ces objets décrivent le cycle de vie complet d’une analyse.

27.1 `market_request`

`market_request` est l’objet d’entrée initial.

Il décrit le marché soumis à analyse.

Il doit contenir au minimum :

- `market_id`
- `market_title`
- `platform`
- `market_price_yes`
- `market_price_no`
- `market_snapshot_time`

- `resolution_date`
- `category`
- `market_url` (optionnel)

Cet objet ne contient aucune analyse.

27.2 `analysis_payload`

`analysis_payload` est l'objet produit par le sous-système analytique conversationnel.

Il contient notamment :

- le screening du marché ;
- le base rate et sa classe de référence ;
- les prérequis ;
- la liste structurée des facteurs ;
- les niveaux de confiance ;
- les ambiguïtés ;
- la contradiction forcée ;
- les métadonnées d'analyse.

Cet objet fournit les **inputs analytiques nécessaires au moteur**.

27.3 `engine_output`

`engine_output` est l'objet produit par le moteur déterministe.

Il contient notamment :

- les scores agrégés ;
- la probabilité estimée ;
- la fourchette d'incertitude ;
- l'edge brut ;
- l'edge ajusté ;
- la décision (YES / NO / NONE) ;
- le sizing paper ;
- les paramètres utilisés.

27.4 `market_event_update`

`market_event_update` permet d'enregistrer une information nouvelle concernant un marché analysé sans déclencher automatiquement une révision formelle.

Il sert à documenter :

- une information observée ;
- sa source ;
- sa date ;
- son impact estimé ;
- la décision de déclencher ou non une révision.

Structure minimale :

- `market_id`
- `event_timestamp`
- `event_description`
- `event_source`
- `impact_level`
- `revision_triggered`
- `reason_no_revision`

`impact_level` est un enum :

- `low`
- `medium`
- `high`

Si `revision_triggered = false`, le champ `reason_no_revision` est obligatoire.

27.5 `revision_payload`

`revision_payload` est produit lorsqu'une information nouvelle entraîne une révision formelle de la thèse.

Il contient notamment :

- la date de révision ;
- la raison de la révision ;
- les facteurs révisés ;
- les probabilités révisées ;

- les edges révisés ;
- le nouveau statut de thèse.

27.6 `post_mortem_payload`

`post_mortem_payload` est produit après la résolution du marché.

Il sert à analyser :

- les raisons du succès ou de l'échec ;
- les erreurs analytiques ;
- les erreurs méthodologiques ;
- les améliorations possibles du protocole.

27.7 `system_config`

`system_config` est l'objet contenant les paramètres actifs du moteur.

Il inclut notamment :

- les multiplicateurs de confiance ;
- les pénalités d'ambiguïté ;
- les facteurs temps ;
- les seuils d'edge ;
- les règles de sizing.

Cet objet constitue la **source de vérité des paramètres du moteur**.

27.8 `portfolio_state` (optionnel)

Si le système intègre une gestion dynamique de bankroll paper, un objet `portfolio_state` peut être utilisé.

Il contient notamment :

- la bankroll paper active ;
- l'exposition totale ;
- les positions ouvertes ;
- les contraintes de sizing.

---

28. Répartition des responsabilités

Le protocole distingue clairement les responsabilités de l'analyse conversationnelle et du moteur.

28.1 Responsabilités de l'analyse

L'analyse conversationnelle est responsable de :

- la recherche ;
- l'interprétation ;
- la construction des facteurs ;
- l'évaluation des prérequis ;
- la formulation d'une thèse ;
- la contradiction forcée.

28.2 Responsabilités du moteur

Le moteur est responsable de :

- la validation des payloads ;
- les calculs probabilistes ;
- l'application des règles ;
- la décision paper ;
- l'historisation.

28.3 Gestion des payloads invalides

Tous les champs n'ont pas le même niveau de criticité.

Le moteur distingue trois catégories :

Champs bloquants

Absence → refus du calcul.

Exemples :

- `base_rate`
- `factor_list`
- `market_price`
- statut des prérequis bloquants.

Champs dégradants

Absence → warning + pénalité sur la confiance.

Exemples :

- `base_rate_comment`
- `factor_comment`.

Champs informationnels

Absence → warning seulement.

Exemples :

- notes analytiques détaillées.

---

29. Gouvernance des versions

Le système distingue plusieurs niveaux de versionnement.

29.1 `protocol_version`

Version du protocole méthodologique global.

29.2 `schema_version`

Version du schéma des objets JSON.

29.3 `parameters_version`

Version des paramètres du moteur.

29.4 `analysis_version`

Version interne d'une analyse donnée.

---

30. Identifiants et traçabilité

Le système utilise plusieurs identifiants.

30.1 Identifiants principaux

- `market_id`
- `thesis_id`
- `analysis_id`
- `revision_id`

- `post_mortem_id`

30.2 Principe

Un marché possède une seule thèse active à la fois.

30.3 Relation entre identifiants

Une analyse initiale produit :

- `market_id`
- `thesis_id`
- `analysis_id`

Les révisions produisent des `revision_id` associés au même `thesis_id`.

Si la thèse change fondamentalement :

- un nouveau `thesis_id` est créé ;
- l'ancien est archivé.

30.4 Stockage séparé

Le système doit conserver séparément :

- `analysis_payload`
- `engine_output`
- `post_mortem_payload`

30.5 Immutabilité

Les payloads analytiques bruts ne doivent jamais être modifiés silencieusement.

Toute correction doit créer :

- une nouvelle analyse
- ou une révision.

---

31. Validation stricte des schémas

Tout objet entrant dans le moteur doit être validé.

La validation vérifie :

- la présence des champs obligatoires ;
- les types de données ;

- les enums ;
- les bornes ;
- la structure JSON.

En cas d’erreur, le moteur refuse le calcul.

---

32. Fraîcheur des snapshots de marché

Un calcul ne doit pas être effectué sur un prix périmé.

Le champ `market_snapshot_time` est obligatoire.

Si le snapshot est trop ancien :

- le moteur doit demander un rafraîchissement
- ou refuser le calcul.

---

33. Structure minimale de `analysis_payload`

Un `analysis_payload` doit contenir des éléments structurés.

33.1 Base rate

- `base_rate`
- `base_rate_reference_class`

33.2 Prérequis

Liste structurée des prérequis.

33.3 Facteurs

Chaque facteur contient :

- `factor_name`
- `factor_score`
- `factor_weight`

33.4 Contradiction forcée

La section `contradiction_forced` doit inclure :

- `best_counter_thesis`
- `top_3_failure_reasons`
- `market_might_be_right_because`
- `thesis_invalidation_trigger`
- `what_would_change_my_mind`

`thesis_invalidation_trigger` décrit un événement observable invalidant la thèse.

`what_would_change_my_mind` décrit une information qui conduirait à réviser l'analyse.

---

34. Statut du protocole

Avec l'ajout des sections 26–33, le protocole constitue désormais un **cadre de fonctionnement semi-automatique**.

Il définit :

- la méthode d'analyse ;
- l'architecture du moteur ;
- les objets de données ;
- les règles de validation ;
- les mécanismes de traçabilité.

34.1 Limites actuelles

Certains aspects ne sont pas encore spécifiés :

- l'interface de soumission des marchés ;
- l'architecture de stockage ;
- l'automatisation des revues périodiques ;
- l'intégration logicielle complète.

Ces éléments pourront être précisés dans des versions futures.